



دانشگاه هرمزگان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی برق و کامپیوتر

داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها

جلسه سوم – تحلیل مجانبی و نمادهای مجانبی

دکتر شهرام گلزاری

پاییز ۱۴۰۵

در پایان این جلسه انتظار داریم که:

- بتوانیم تفاوت بین **تحلیل دقیق** و **تحلیل مجانبی** را بیان کنیم.
- نمادهای مجانبی را بشناسیم.
- ارتباط تحلیل مجانبی و تحلیل حالت‌ها (بهترین، بدترین و میانگین) را بدانیم.
- بتوانیم به صورت ریاضی تعریف روابط مجانبی را بنویسیم.
- خواص نمادهای مجانبی را بدانیم.

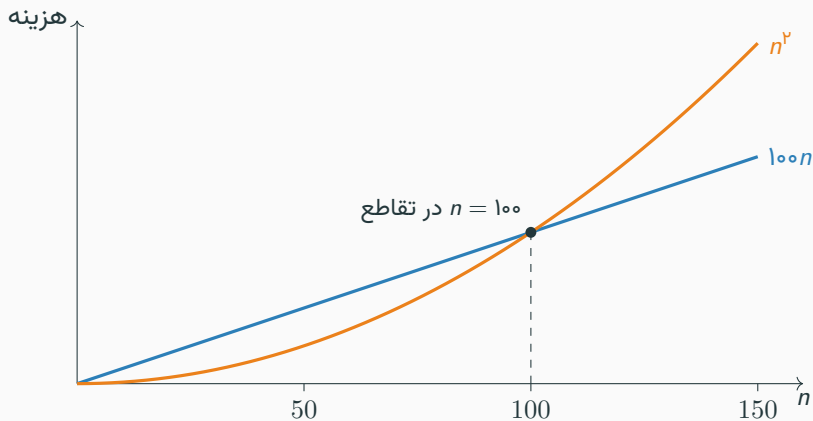
از تحلیل دقیق به تحلیل مجانبی

الگوریتم A با هزینه‌ی $100n$ و الگوریتم B با هزینه‌ی n^2 . کدام سریع‌تر است؟

برنده	$n^2 : B$	$100n : A$	n
B	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰
مساوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰
A	10^6	10^5	۱,۰۰۰
A	10^{12}	10^8	10^6

با سرعت 10^9 عملیات در ثانیه، برای $n = 10^6$: الگوریتم A حدود ۱ ثانیه و الگوریتم B حدود ۱۰۰۰ ثانیه (نزدیک ۱۷ دقیقه).

مقایسه‌ی دو الگوریتم: نقطه‌ی تقاطع



پیش از $n = 100$ الگوریتم B بهتر است؛ از آن به بعد **برای همیشه** الگوریتم A بهتر است.

تابع زمان اجرا، وردی‌های بسیار بزرگ و جمله غالب

مثال: $T(n) = n^2 + 8n + 2$

n	$T(n)$	سهم جمله‌ی n^2
۱۰	۱۸۲	۵۴٫۹٪
۱۰۰	۱۰٫۸۰۲	۹۲٫۶٪
۱٫۰۰۰	۱٫۰۰۸٫۰۰۲	۹۹٫۲٪
$۱۰^۶$	$\approx ۱۰^{۱۲}$	۹۹٫۹۹۹۲٪

برای این‌که بتوانیم قاطعانه در مورد رفتار و زمان اجرای تابع تصمیم‌گیری کنیم، نیاز داریم بررسی را برای n های **بسیار بزرگ** انجام دهیم.

$$T(n) = 10n^2 + 8n + 2 \longrightarrow n^2$$

چه کار کردیم؟

۱. جمله‌ی غالب (dominant term) را انتخاب کردیم.
۲. جمله‌ی ثابت (۲) را در نظر نگرفتیم.
۳. ضریب ثابت (۱۰) را حذف کردیم.

نکته

- چندجمله‌ای با درجه‌ی بالاتر بر چندجمله‌ای با درجه‌ی پایین‌تر غلبه می‌کند.
- هر چندجمله‌ای با درجه‌ی مثبت بر توابع لگاریتمی ($\log n$) غلبه می‌کند.
- توابع نمایی (با پایه‌ی بزرگ‌تر از ۱) بر توابع چندجمله‌ای غلبه می‌کنند.

توابع زیر را ساده کنید:

تابع	شکل ساده‌شده
$100n^3 + n^2 + 10^6$	
$\lg n + \log_2 n$	
$\frac{n}{1000} + 4$	
$2^n + 3^n$	

بر اساس اسلایدهای دانشگاه واشنگتن، *CSE 373 23SP*، اسلاید ۹ — *Link*

در جلسه‌ی قبل آموختیم که چطور بر اساس مدل RAM تابع زمان اجرای یک الگوریتم را تعیین کنیم.



$$T(n) = c_1 n + c_2(n-1) + c_3(n-1) + c_4 \sum_{i=2}^n t_i + c_5 \sum_{i=2}^n (t_i - 1) + c_6 \sum_{i=2}^n (t_i - 1) + c_7(n-1)$$



- تحلیل مجانبی تحلیل رفتار تابع است هنگامی که ورودی آن به بینهایت میل می کند.
- کلاس پیچیدگی در واقع همان شکل ساده شده تابع زمان اجرا است.

بر اساس اسلایدهای دانشگاه واشنگتن، *CSE 373 23SP*، اسلاید ۱۰ — *Link*

نمادهای مجانبی: تعریف غیررسمی

«نمادگذاری O یک **کران بالا** برای رفتار مجانبی یک تابع را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، این نماد می‌گوید که یک تابع بر اساس جمله‌ای با بالاترین درجه، سریع‌تر از یک نرخ مشخص رشد نمی‌کند. برای مثال، تابع $7n^3 + 100n^2 - 20n + 6$ را در نظر بگیرید. جمله‌ای با بالاترین درجه در این تابع $7n^3$ است، بنابراین می‌گوییم نرخ رشد این تابع n^3 است. از آنجا که این تابع سریع‌تر از n^3 رشد نمی‌کند، می‌توانیم بنویسیم که از مرتبه $O(n^3)$ است. ممکن است تعجب کنید که ما همچنین می‌توانیم بنویسیم تابع $7n^3 + 100n^2 - 20n + 6$ از مرتبه $O(n^4)$ نیز هست. چرا؟ زیرا این تابع کندتر از n^4 رشد می‌کند، بنابراین ادعای ما مبنی بر اینکه «سریع‌تر رشد نمی‌کند» درست است. همان‌طور که حدس زده‌اید، این تابع از مرتبه‌های $O(n^5)$ ، $O(n^6)$ و به همین ترتیب نیز هست. به طور کلی‌تر، این تابع برای هر مقدار ثابت $c \geq 3$ از مرتبه $O(n^c)$ می‌باشد.»

«نمادگذاری Ω یک **کران پایین** برای رفتار مجانبی یک تابع را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، این نماد بیان می‌کند که یک تابع—همانند نمادگذاری O —بر اساس جمله‌ای با بالاترین درجه، حداقل به سرعت یک نرخ مشخص رشد می‌کند. از آنجا که جمله‌ای با بالاترین درجه در تابع $7n^3 + 100n^2 - 20n + 6$ حداقل به سرعت n^3 رشد می‌کند، این تابع از مرتبه $\Omega(n^3)$ است. این تابع همچنین از مرتبه‌های $\Omega(n^2)$ و $\Omega(n)$ نیز می‌باشد. به طور کلی‌تر، این تابع برای هر مقدار ثابت $c \leq 3$ از مرتبه $\Omega(n^c)$ است.»

CLRS، صفحه ۵۱

«نمادگذاری Θ یک **کران دقیق** (tight) برای رفتار مجانبی یک تابع را مشخص می‌کند. این نماد بیان می‌کند که یک تابع—بار دیگر بر اساس جمله‌ای با بالاترین درجه—دقیقاً با یک نرخ مشخص رشد می‌کند. به بیان دیگر، نمادگذاری Θ نرخ رشد تابع را تا حد یک ضریب ثابت از بالا و تا حد یک ضریب ثابت از پایین مشخص می‌سازد. این دو ضریب ثابت نیازی نیست با هم برابر باشند.

اگر بتوانید نشان دهید که یک تابع برای یک تابع دلخواه $f(n)$ هم از مرتبه $O(f(n))$ و هم از مرتبه $\Omega(f(n))$ است، آنگاه نشان داده‌اید که آن تابع از مرتبه $\Theta(f(n))$ می‌باشد. (...به عنوان مثال، از آنجا که تابع $7n^3 + 100n^2 - 20n + 6$ هم $O(n^3)$ و هم $\Omega(n^3)$ است، از مرتبه $\Theta(n^3)$ نیز می‌باشد.»

مرتبه‌ی رشد

مرتبه‌ی رشد یک تابع، همان کلاس Θ ی است که تابع در آن قرار دارد.

$$2^{n+1} = O(2^n)$$

$$2^{2n} = O(2^n)$$

$$n = O(n^2)$$

$$n^3 = \Theta(n^2)$$

$$\forall \Delta_{0,000,000} = O(1)$$

$$n^2 = O(n^3)$$

$$n^2 = \Omega(n^3)$$

$$100n = \Theta(n)$$

$$n \lg n = \Omega(n^2)$$

$$\log_2 n = \Theta(\log_{10} n)$$

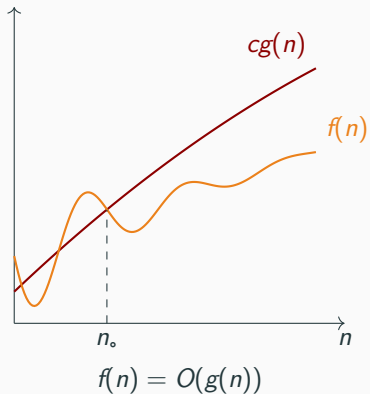
تعریف رسمی نمادهای مجانبی

نماد O

«برای تابع داده‌شده‌ی $g(n)$ ، $O(g(n))$ را به صورت مجموعه‌ی تابع‌های زیر تعریف می‌کنیم:

$$O(g(n)) = \{f(n) : \exists c > 0 \text{ and } n_0, \text{ such that} \\ \forall n \geq n_0, 0 \leq f(n) \leq cg(n)\}$$

یعنی آهنگ رشد تابع $g(n)$ برای مقادیر بزرگ n بیش‌تر یا مساوی آهنگ رشد تابع $f(n)$ است. در این صورت، $g(n)$ «کران بالای مجانبی» برای $f(n)$ است.



داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۷۱ (تعریف ۲-۳) و صفحه ۷۲ (بازترسیم شکل ۳-۵)

$$n^3 - 100n^2 \neq O(n^2)$$

فرض کنید c و n_0 مثبت وجود دارند که برای هر $n \geq n_0$:

$$n^3 - 100n^2 \leq cn^2$$

تقسیم دو طرف بر n^2 :

$$n - 100 \leq c$$

که این نامساوی برقرار نیست.

$$4n^2 + 100n + 500 = O(n^2)$$

باید c و n_0 مثبت بیابیم که برای هر $n \geq n_0$:

$$4n^2 + 100n + 500 \leq cn^2$$

تقسیم دو طرف بر n^2 :

$$4 + \frac{100}{n} + \frac{500}{n^2} \leq c$$

با $n_0 = 10$ سمت چپ حداکثر $19 = 4 + 10 + 5$ است، پس $c = 19$ کار می‌کند.

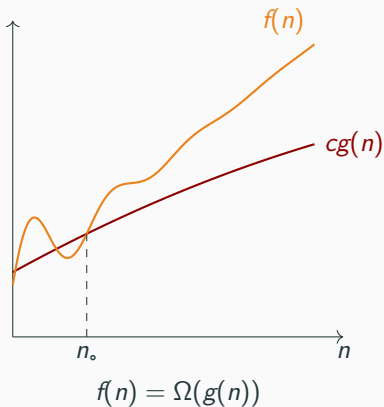
انتخاب‌های دیگر هم ممکن است: $(n_0, c) = (1, 604)$ یا $(100, 5.05)$.

نماد Ω

«برای تابع داده‌شده $g(n)$ ، $\Omega(g(n))$ را به صورت مجموعه‌ی تابع‌های زیر تعریف می‌کنیم:

$$\Omega(g(n)) = \{f(n) : \exists c > 0 \text{ and } n_0, \text{ such that} \\ \forall n \geq n_0, 0 \leq cg(n) \leq f(n)\}$$

یعنی آهنگ رشد تابع $g(n)$ برای مقادیر بزرگ n کندتر یا مساوی آهنگ رشد $f(n)$ است. در این صورت، $g(n)$ «کران پایین مجانبی» برای $f(n)$ است.



داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۷۲ (تعریف ۳-۳) و صفحه ۷۳ (بازترسیم شکل ۳-۶)

$$\frac{n^2}{100} - 100n - 500 = \Omega(n^2) \quad \text{مثال ۲:}$$

تقسیم دو طرف بر n^2 :

$$\frac{1}{100} - \frac{100}{n} - \frac{500}{n^2} \geq c$$

سمت چپ از $n = 10,005$ به بعد مثبت است، پس هر $n_0 \geq 10,005$ یک c مثبت می‌دهد:

$$n_0 = 10,005 \Rightarrow c = 2,49 \times 10^{-9} \quad \bullet$$

$$n_0 = 100,000 \Rightarrow c = 0,0089 \quad \bullet$$

$$4n^2 + 100n + 500 = \Omega(n^2) \quad \text{مثال ۱:}$$

باید c و n_0 مثبت بیابیم که برای هر $n \geq n_0$:

$$4n^2 + 100n + 500 \geq cn^2$$

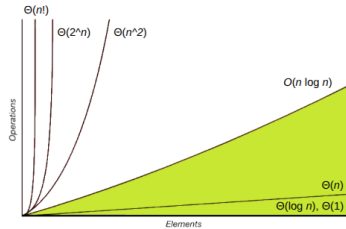
تقسیم دو طرف بر n^2 :

$$4 + \frac{100}{n} + \frac{500}{n^2} \geq c$$

سمت چپ دست‌کم ۴ است، پس $c = 4$ با **هر** عدد صحیح مثبت n_0 کار می‌کند.

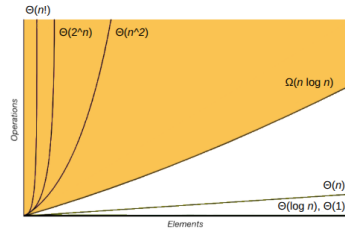
بر اساس *CLRS*، صفحه‌های ۵۵ و ۵۶

A Picture!



$$O(n \log n)$$

Asymptotically "Less than or equal to"



$$\Omega(n \log n)$$

Asymptotically "Greater than or equal to"

بر اساس اسلایدهای دانشگاه واشنگتن، CSE 373 23SP، اسلاید ۳۱ – Link

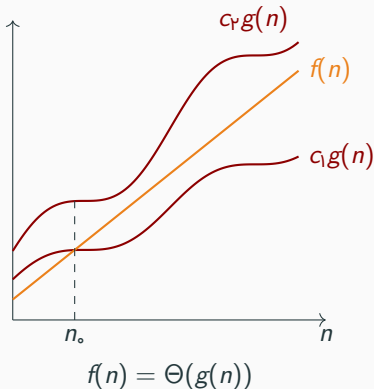
نماد Θ

$$\Theta(g(n)) = \{f(n) : \exists c_1, c_2 > 0 \text{ and } n_0, \text{ such that} \\ \forall n \geq n_0, 0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)\}$$

«یعنی مقادیر ثابت و مثبت c_1, c_2 و عدد صحیح $n_0 > 0$ وجود دارند که برای همه‌ی مقادیر $n > n_0$ داریم $c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$. این رابطه به این معنی است که آهنگ رشد f و g برای مقادیر بزرگ n یکسان است و هیچ‌یک از این دو تابع از دیگری جلو نمی‌زنند. [...] برای نشان دادن دقیق این مفهوم، می‌نویسیم $f(n) \in \Theta(g(n))$ و می‌گوییم که تابع $g(n)$ «کران بسته‌ی جانبی» برای $f(n)$ است.»

قضیه

«برای هر دو تابع $f(n)$ و $g(n)$ ، داریم $f(n) = \Theta(g(n))$ اگر و تنها اگر $f(n) = O(g(n))$ و $f(n) = \Omega(g(n))$ ».



داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه‌های ۶۹ و ۷۰ (تعریف ۳-۱ و بازترسیم شکل ۳-۴): CLRS صفحه ۵۶

$$\frac{1}{4}n^2 - 3n = \Theta(n^2)$$

روش کلی

برای اثبات Θ ، کران بالا و کران پایین را جداگانه ثابت کنید و n_0 را بزرگتر دو مقدار بگیرید.

$$o(g(n)) = \{ f(n) : \forall c > 0, \exists n_0 > 0 \forall n \geq n_0 : 0 \leq f(n) < c g(n) \}$$

به زبان حد:

$$f(n) = o(g(n)) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

• «به عبارت دیگر، $f(n) = o(g(n))$ یعنی برای مقادیر بزرگ n آهنگ رشد $f(n)$ از $g(n)$ اکیداً کمتر است.»

مثال: $2n = o(n^2)$ اما $2n^2 \neq o(n^2)$

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۷۴؛ CLRS صفحه ۶۰

$$\omega(g(n)) = \{ f(n) : \forall c > 0, \exists n_0 > 0 \forall n \geq n_0 : 0 \leq cg(n) < f(n) \}$$

به زبان حد:

$$f(n) = \omega(g(n)) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty \qquad f(n) = \omega(g(n)) \iff g(n) = o(f(n))$$

«به عبارت دیگر، $f(n) = \omega(g(n))$ یعنی برای مقادیر بزرگ n آهنگ رشد $f(n)$ اکیداً از $g(n)$ بیش‌تر است.

هم‌چنین رابطه‌ی ω با Ω مثل o با O است.» **مثال:** $\frac{n^2}{2} = \omega(n)$ اما $\frac{n^2}{2} \neq \omega(n^2)$

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۷۴؛ CLRS صفحه ۶۱

خواص نمادهای مجانبی

خاصیت تراگذری

«تابع‌های رشد تعریف شده خاصیت تراگذری دارند. یعنی،

۱. از $f(n) = \Theta(g(n))$ و $g(n) = \Theta(h(n))$ نتیجه می‌شود
 $f(n) = \Theta(h(n))$

۲. از $f(n) = O(g(n))$ و $g(n) = O(h(n))$ نتیجه می‌شود
 $f(n) = O(h(n))$

۳. از $f(n) = \Omega(g(n))$ و $g(n) = \Omega(h(n))$ نتیجه می‌شود
 $f(n) = \Omega(h(n))$

۴. از $f(n) = o(g(n))$ و $g(n) = o(h(n))$ نتیجه می‌شود
 $f(n) = o(h(n))$

۵. از $f(n) = \omega(g(n))$ و $g(n) = \omega(h(n))$ نتیجه می‌شود
 $f(n) = \omega(h(n))$

خاصیت بازتابی

« $f(n) = \Theta(f(n))$ ، $f(n) = O(f(n))$ و $f(n) = \Omega(f(n))$ »

خاصیت تقارن

« $f(n) = \Theta(g(n))$ اگر و فقط اگر $g(n) = \Theta(f(n))$ »

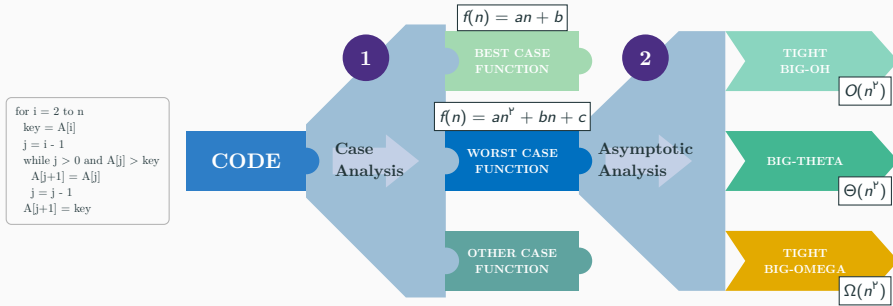
خاصیت تقارن ترانهاده

۱. «شرط لازم و کافی برای $f(n) = O(g(n))$ آن است که
 $g(n) = \Omega(f(n))$ »

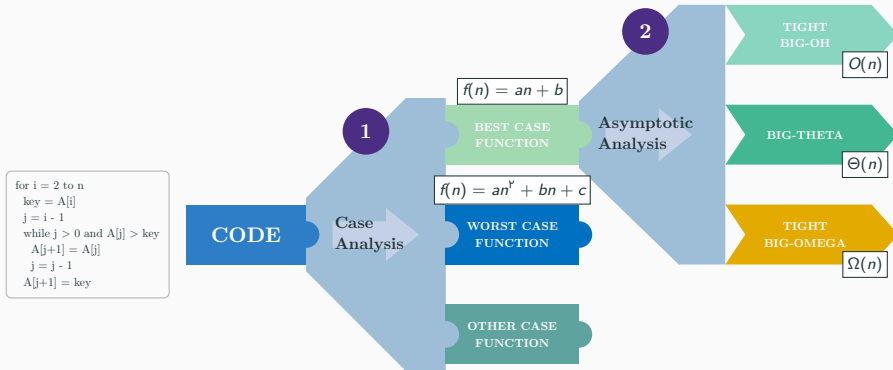
۲. شرط لازم و کافی برای $f(n) = o(g(n))$ آن است که
 $g(n) = \omega(f(n))$ »

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۷۵

تحليل حالاتها در برابر تحليل مجانبی



بر اساس اسلایدهای دانشگاه واشنگتن، *CSE 373 23SP*، اسلاید ۴۲ (بازسازی شده برای مرتب سازی درجی) – *Link*



بر اساس اسلایدهای دانشگاه واشنگتن، *CSE 373 23SP*، اسلاید ۴۳ (بازسازی شده برای مرتب سازی درجی) – *Link*

منابع

- داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، انتشارات فاطمی
- Cormen, Leiserson, Rivest, Stein — *Introduction to Algorithms* (CLRS), 4th Edition
- University of Washington CSE 373 23SP - Lecture 4
- University of Washington CSE 373 23SP - Lecture 5
- University of Washington CSE 373 23SP - Section 2